ADDENDUM AO RELATÓRIO TÉCNICO

Matrizes de confusão, validação cruzada e separabilidade das classes

Três lacunas do relatório técnico principal preenchidas com execuções reais: onde os classificadores erram (não só quanto acertam), se as acurácias reportadas são estáveis sob reamostragem, e como as classes se distribuem visualmente no espaço de atributos.

---

1 Matrizes de confusão

Classificador SVM (o de melhor F1-macro em ambos os problemas — Tabelas 4 e 5 do relatório técnico), mesma divisão treino/teste (70/30, `random_state=0`). Valores normalizados por linha (% das amostras de cada classe real que foram previstas como cada classe).

1.1 — 17 classes (mecânica + elétrica + combinada)

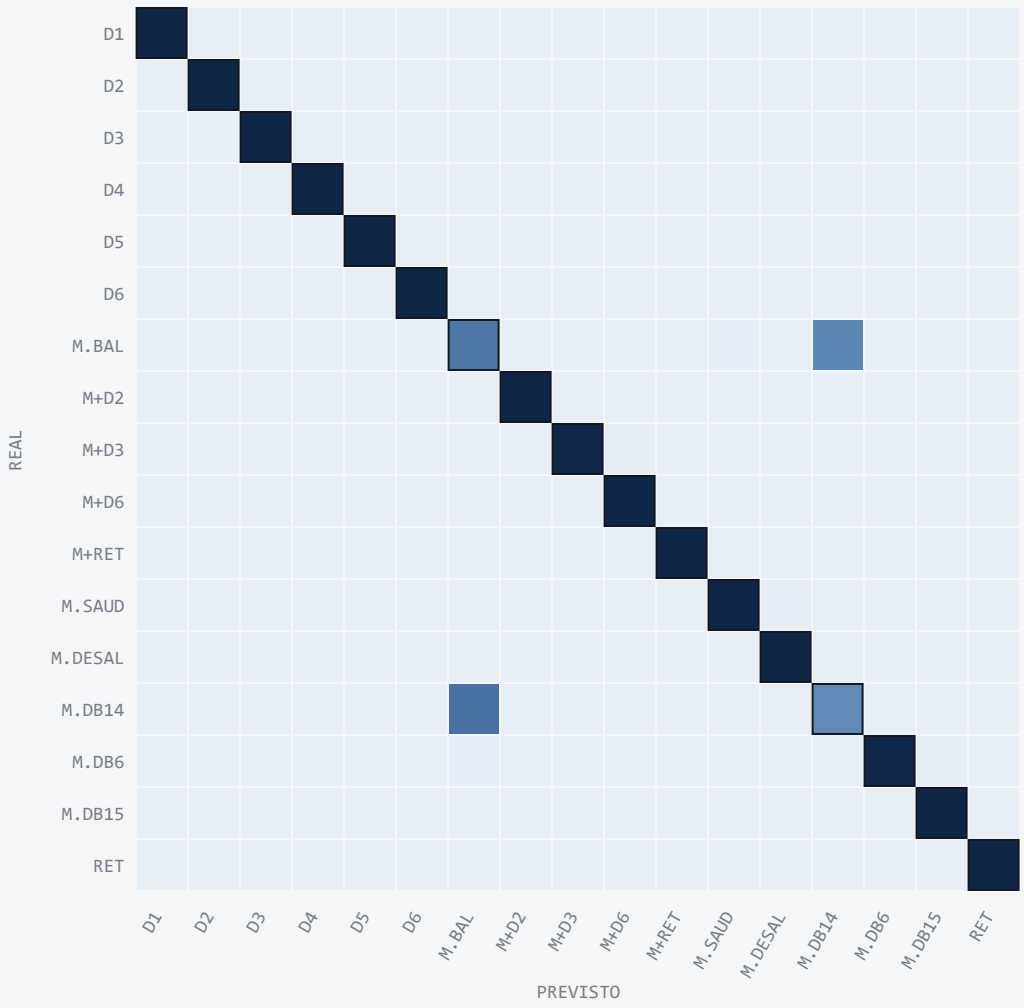


Figura 1. Matriz de confusão, 17 classes. Diagonal escura = acerto. Passe o mouse sobre uma célula para ver contagem absoluta e percentual.

Maiores confusões (por volume): M.DB14 confundida com M.BAL em 240 amostras (55% da classe real); M.BAL confundida com M.DB14 em 203 amostras (47% da classe real) — as duas classes com maior sobreposição em todo o conjunto de 17.

1.2 — 6 classes (mecânica pura)

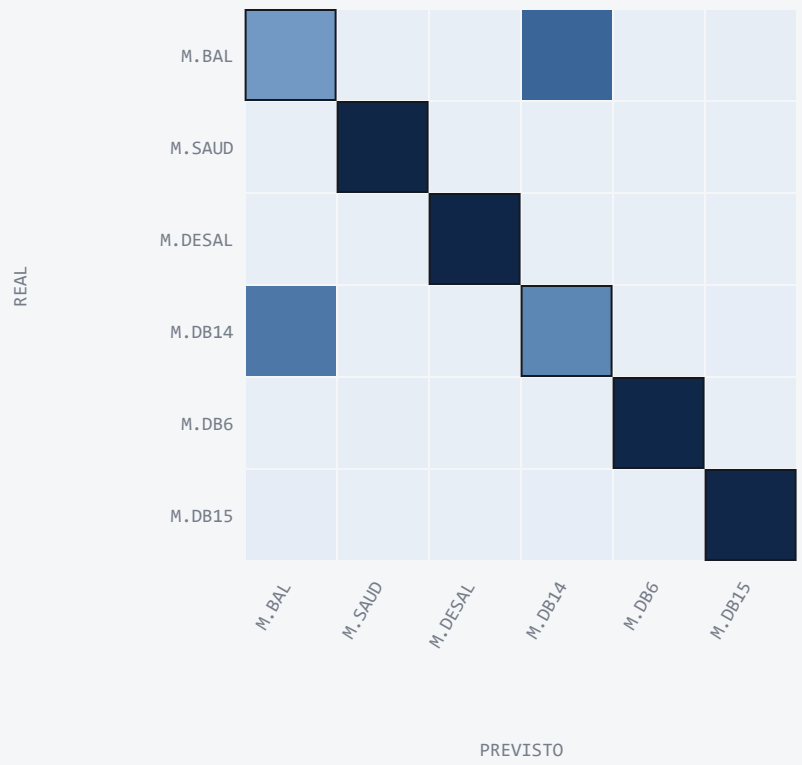


Figura 2. Matriz de confusão, 6 condições mecânicas puras.

Maiores confusões: M.BAL confundida com M.DB14 em 265 amostras (61% da classe real); M.DB14 confundida com M.BAL em 231 amostras (53% da classe real) — juntas respondem pela maior parte dos erros do classificador de 6 classes.

ACHADO A INVESTIGAR

O mesmo par domina o erro nos dois problemas: `MÁQUINA BALANCEADA (S/ PARAF)` e `MÁQUINA DESBALANCEADA (RET 14 PARAF)` respondem sozinhas pela maioria das classificações erradas, tanto entre 17 quanto entre 6 classes. Nenhum outro par de condições mecânicas se aproxima desse volume de confusão. Vale conferir se a configuração "S/ PARAF" (sem parafusos) desta bancada está, na prática, tão próxima da condição com 14 parafusos de desbalanceamento quanto o classificador sugere — ou se há uma variável de ensaio não capturada nos rótulos que explique a sobreposição.

---

2 Validação cruzada (5 dobras estratificadas)

O relatório técnico principal reportou acurácia de uma única divisão treino/teste (Seção 6, "Pontos de atenção"). Aqui, os mesmos dois melhores modelos são reavaliados com validação cruzada estratificada de 5 dobras, mesmas 40 features selecionadas.

Tabela 1. Acurácia e F1-macro, média ± desvio padrão entre 5 dobras.

PROBLEMA	MODELO	ACURÁCIA (5-FOLD)	F1-MACRO (5-FOLD)	ACURÁCIA (SPLIT ÚNICO)†
17 classes	SVM	91.90% ± 0.28	0.934 ± 0.002	92.29%
17 classes	LogReg	91.40% ± 0.33	0.932 ± 0.003	92.09%
6 classes	SVM	79.71% ± 0.53	0.794 ± 0.005	80.87%
6 classes	LogReg	79.68% ± 0.46	0.794 ± 0.004	80.38%

† valor correspondente reportado no relatório técnico principal (Tabelas 4 e 5), para comparação.



Figura 3. Acurácia por dobra individual (pontos) e média ± desvio padrão (linha). A dispersão pequena entre dobras indica que os números do relatório técnico não são artefato de uma divisão particularmente favorável.

3 Separabilidade visual das classes (PCA)

Projeção em 2 componentes principais das 40 features selecionadas — não usada para nenhum modelo, apenas para inspeção visual da estrutura dos dados.

3.1 — Conjunto completo, por categoria da taxonomia

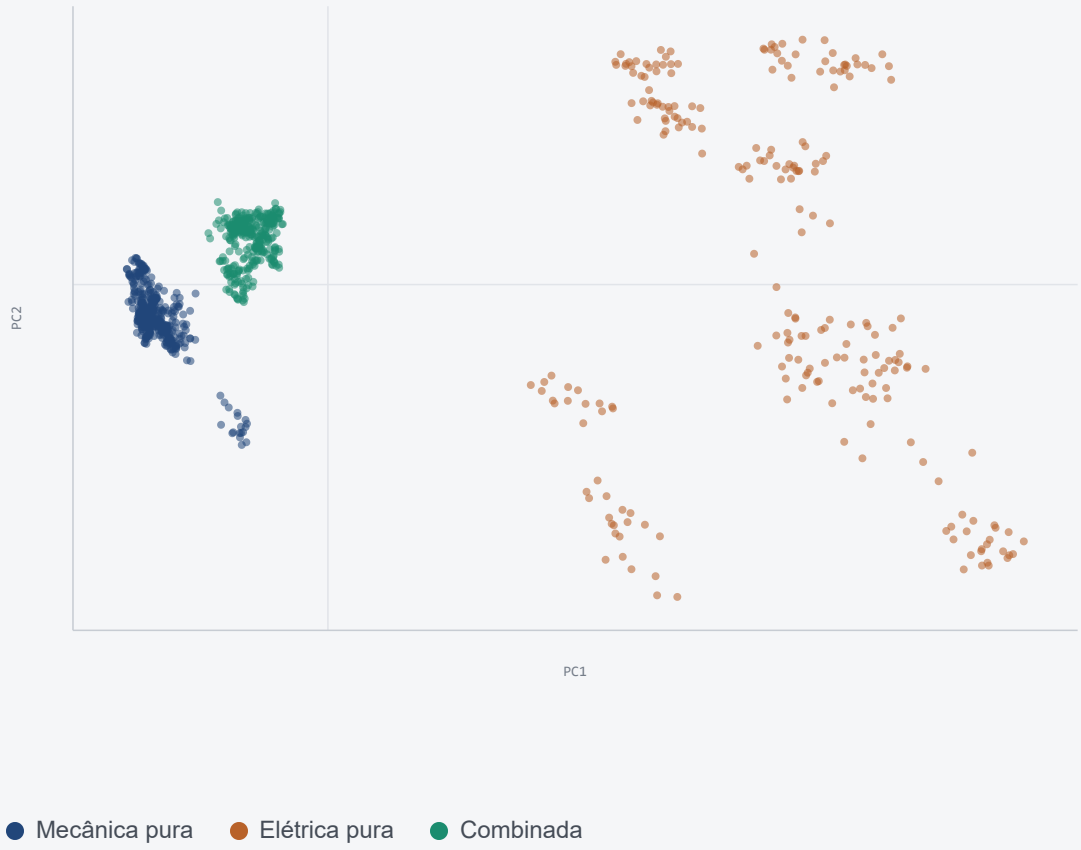


Figura 4. 1.000 amostras (amostragem aleatória de 19.501), coloridas por categoria (mecânica pura / elétrica pura / combinada). PC1 explica 57.9% da variância; PC2, 8.7%.

3.2 — Apenas condições mecânicas, por classe

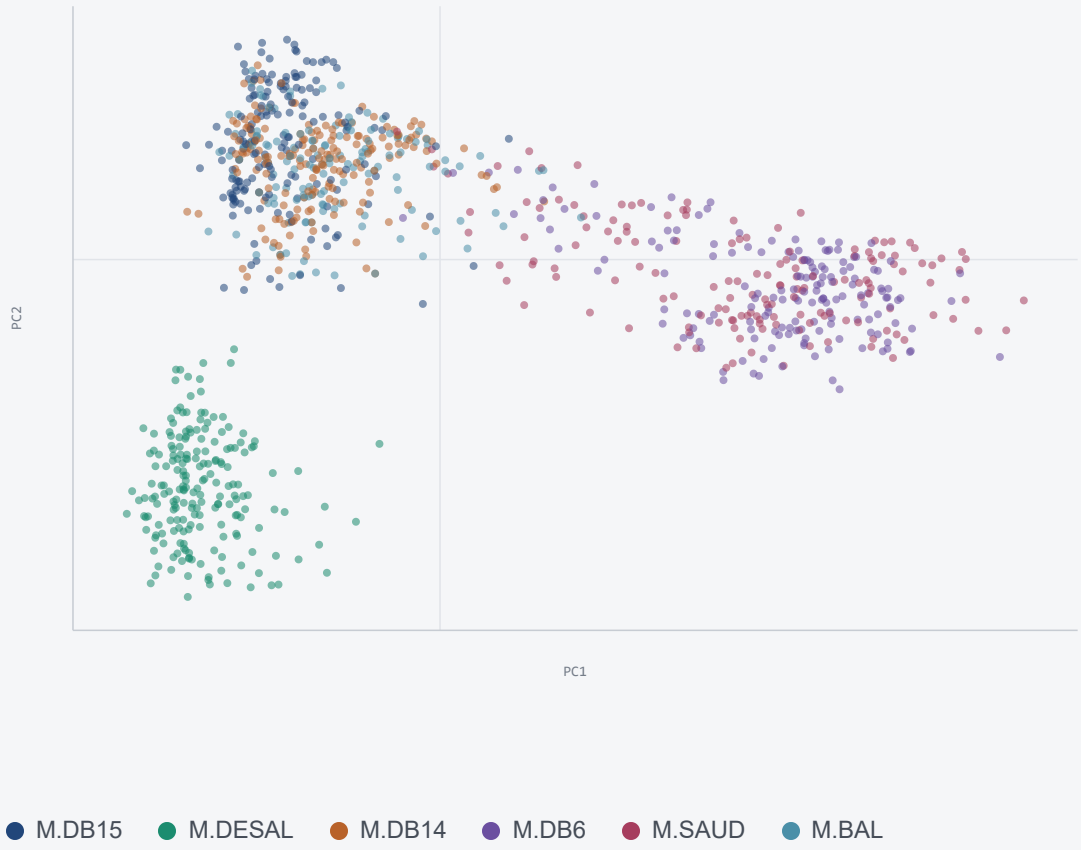


Figura 5. 1.000 amostras das 6 condições mecânicas puras. PC1 explica 60.7%; PC2, 12.1%. A sobreposição parcial entre classes é consistente com a acurácia de 80–81% (Seção 2) — separável, mas não trivialmente.

Gerado a partir de execuções reais sobre `combined_matrix.parquet` (`sklearn.model_selection.cross_validate`, `confusion_matrix`, `visualization.dimensionality.compute_embedding`). Complementa o relatório técnico principal e o addendum de curvas de treinamento das redes neurais.